Лабораторна робота № 4

Тема: Класи String, StringBuffer та StringBuilder. Локалізація та інтернаціоналізація. Робота з датами.

Мета роботи: робота з класами String, StringBuffer, StringBuilder та їх методами; практика використання локалізації та інтернаціоналізації; робота з датами.

Хід роботи

Завдання 2. Практика методів класу String:

- Напишіть метод, який приймає як параметр будь-який рядок, наприклад “I learn Java!!!”.

- Роздрукувати останній символ рядка.

- Перевірити, чи закінчується ваш рядок підрядком "!!!".

- Перевірити, чи починається ваш рядок підрядком "I learn ".

- Перевірити, чи містить ваш рядок підрядок "Java".

- Знайти позицію підрядка “Java” у рядку “I learn Java!!!”.

- Замінити всі символи "a" на "o".

- Перетворіть рядок на верхній регістр.

- Перетворіть рядок на нижній регістр.

- Вирізати рядок Java.

Лістинг файлу StringPractice.java:

```
package Task02;

public class StringPractice {

    public static void main(String[] args) {
        String str = "I learn Java!!!";

        char lastChar = str.charAt(str.length() - 1);
        System.out.println("Останній символ рядка: " + lastChar);

        boolean endsWithExclamation = str.endsWith("!!!");
        System.out.println("Чи закінчується рядок на \"!!!\": " +
endsWithExclamation);

        boolean startsWithILearn = str.startsWith("I learn ");
        System.out.println("Чи починається рядок на \"I learn \": " +
startsWithILearn);
```

```
        boolean containsJava = str.contains("Java");
        System.out.println("Чи містить рядок підрядок \"Java\": " + containsJava);

        int indexOfJava = str.indexOf("Java");
        System.out.println("Позиція підрядка \"Java\": " + indexOfJava);

        String replacedString = str.replace('a', 'o');
        System.out.println("Замінені \"a\" на \"o\": " + replacedString);

        String upperCaseString = str.toUpperCase();
        System.out.println("Рядок у верхньому регістрі: " + upperCaseString);

        String lowerCaseString = str.toLowerCase();
        System.out.println("Рядок у нижньому регістрі: " + lowerCaseString);

        String cutJava = str.substring(0, indexOfJava) + str.substring(indexOfJava
+ 4);
        System.out.println("Рядок без \"Java\": " + cutJava);
    }
}
```

```
Останній символ рядка: !
Чи закінчується рядок на "!!!": true
Чи починається рядок на "I learn ": true
Чи містить рядок підрядок "Java": true
Позиція підрядка "Java": 8
Замінені "a" на "o": I leorn Jovo!!!
Рядок у верхньому регістрі: I LEARN JAVA!!!
Рядок у нижньому регістрі: i learn java!!!
Рядок без "Java": I learn !!!
```

Мал.1. Результат роботи StringPractice

Завдання 3. Створити рядок за допомогою класу StringBuilder або StringBuffer та його методів:

- Дано два числа, наприклад, 4 і 36, необхідно скласти наступні рядки:

4 + 36 = 40

4 - 36 = -32

4 * 36 = 144

- Використати метод StringBuilder.append().

- Замініть символ “=” на слово “рівно”. Використати методи StringBuilder.insert(), StringBuilder.deleteCharAt().

- Замініть символ “=” на слово “рівно”. Використати метод StringBuilder.replace().

- Змінити послідовність розташування символів в рядку на протилежну. Використати метод StringBuilder.reverse().

- Визначити довжину та capacity.

Лістинг файлу StringBuilderPractice.java:

```
package Task03;

public class StringBuilderPractice {

    public static void main(String[] args) {
        int num1 = 4;
        int num2 = 36;

        StringBuilder sb1 = new StringBuilder();
        sb1.append(num1).append(" + ").append(num2).append(" = ").append(num1 +
num2);
        System.out.println(sb1.toString());

        StringBuilder sb2 = new StringBuilder();
        sb2.append(num1).append(" - ").append(num2).append(" = ").append(num1 -
num2);
        System.out.println(sb2.toString());

        StringBuilder sb3 = new StringBuilder();
        sb3.append(num1).append(" * ").append(num2).append(" = ").append(num1 *
num2);
        System.out.println(sb3.toString());

        StringBuilder sb1Modified = new StringBuilder(sb1);
        int equalSignIndex1 = sb1Modified.indexOf("=");
        sb1Modified.deleteCharAt(equalSignIndex1);
        sb1Modified.insert(equalSignIndex1, "рівно");
        System.out.println("Після insert та deleteCharAt: " +
sb1Modified.toString());

        StringBuilder sb2Modified = new StringBuilder(sb2);
        int equalSignIndex2 = sb2Modified.indexOf("=");
        sb2Modified.replace(equalSignIndex2, equalSignIndex2 + 1, "рівно");
        System.out.println("Після replace: " + sb2Modified.toString());

        StringBuilder sb3Reversed = new StringBuilder(sb3);
        sb3Reversed.reverse();
        System.out.println("Після reverse: " + sb3Reversed.toString());

        System.out.println("Довжина sb1: " + sb1.length());
        System.out.println("Capacity sb1: " + sb1.capacity());
    }
}
```

```
4 + 36 = 40
4 - 36 = -32
4 * 36 = 144
Після insert та deleteCharAt: 4 + 36 рівно 40
Після replace: 4 - 36 рівно -32
Після reverse: 441 = 63 * 4
Довжина sb1: 11
Capacity sb1: 16
```

Мал.2. Результат роботи StringBuilderPractice

Завдання 4. Вивести у форматованому вигляді чек з купленими товарами використовуючи можливості класу Formatter:

Лістинг файлу Receipt.java:

```
package Task04;
import java.util.Formatter;
import java.util.Locale;

public class Receipt {

    public static void main(String[] args) {
        Formatter formatter = new Formatter(Locale.UK);
        String date = "28.03.2019 13:25:12";

        formatter.format("Дата та час покупки: %s%n", date);
        formatter.format("==========================================%n");
        formatter.format("%-3s %-15s %-15s %10s%n", "№", "Товар", "Категорія",
"Ціна");
        formatter.format("==========================================%n");

        formatter.format("%-3d %-15s %-15s %10.2f ₴%n", 1, "Джинси", "Жіночий
одяг", 1500.78);
        formatter.format("%-3d %-15s %-15s %10.2f ₴%n", 2, "Спідниця", "Жіночий
одяг", 1000.56);
        formatter.format("%-3d %-15s %-15s %10.2f ₴%n", 3, "Краватка", "Чоловічий
одяг", 500.78);
        formatter.format("%-3d %-15s %-15s %10.2f ₴%n", 4, "Сорочка", "Чоловічий
одяг", 750.00);
        formatter.format("%-3d %-15s %-15s %10.2f ₴%n", 5, "Сукня", "Жіночий
одяг", 2000.45);
        formatter.format("%-3d %-15s %-15s %10.2f ₴%n", 6, "Шкарпетки", "Чоловічий
одяг", 50.30);
        formatter.format("%-3d %-15s %-15s %10.2f ₴%n", 7, "Шапка", "Чоловічий
одяг", 300.60);
        formatter.format("%-3d %-15s %-15s %10.2f ₴%n", 8, "Шарф", "Чоловічий
одяг", 120.00);
        formatter.format("%-3d %-15s %-15s %10.2f ₴%n", 9, "Блуза", "Жіночий
одяг", 1800.90);
        formatter.format("%-3d %-15s %-15s %10.2f ₴%n", 10, "Куртка", "Чоловічий
одяг", 3500.75);

        formatter.format("==========================================%n");
        formatter.format("Разом: %39.2f ₴%n", 1500.78 + 1000.56 + 500.78 + 750.00
+ 2000.45 + 50.30 + 300.60 + 120.00 + 1800.90 + 3500.75);

        System.out.println(formatter.toString());

        formatter.close();
    }
}
```

```
Дата та час покупки: 28.03.2019 13:25:12
==========================================
№   Товар          Категорія            Ціна
==========================================
1   Джинси         Жіночий одяг      1500.78 ₴
2   Спідниця       Жіночий одяг      1000.56 ₴
3   Краватка       Чоловічий одяг     500.78 ₴
4   Сорочка        Чоловічий одяг     750.00 ₴
5   Сукня          Жіночий одяг      2000.45 ₴
6   Шкарпетки      Чоловічий одяг      50.30 ₴
7   Шапка          Чоловічий одяг     300.60 ₴
8   Шарф           Чоловічий одяг     120.00 ₴
9   Блуза          Жіночий одяг      1800.90 ₴
10  Куртка         Чоловічий одяг    3500.75 ₴
==========================================
Разом:                              11525.12 ₴
```

Мал.3. Результат роботи Receipt

Завдання 5. Реалізувати інтернаціоналізацію для відображення чеку з товарами українською, англійською та будь-якою третьою мовою на ваш вибір. Для цього використати класи Locale та ResourceBundle. Для виведення валюти країни використати можливості класу NumberFormat.

- створити директорію resources в корені проекту та позначити її як директорію з ресурсами.

- створити три файли з розширенням properties для кожної локалі (наприклад: data_ua_UA) та заповнити даними (для кирилиці використати escape послідовності).

- об'єднати їх у Resourse Bundle

- реалізувати функціонал отримання та роботи з даними для кожної локалі.

Лістинг файлу resources/data_en_US.properties:

```
product_name = Product Name
price = Price
currency = $
total = Total
```

Лістинг файлу resources/data_fr_FR.properties:

```
product_name = Nom du produit
price = Prix
currency = €
total = Somme totale
```

Лістинг файлу resources/data_uk_UA.properties:

```
product_name =
\u041D\u0430\u0439\u043C\u0435\u043D\u0443\u0432\u0430\u043D\u043D\u044F
\u0442\u043E\u0432\u0430\u0440\u0443
price = \u0426\u0456\u043D\u0430
currency = ₴
total = \u0417\u0430\u0433\u0430\u043B\u044C\u043D\u0430 \u0441\u0443\u043C\u0430
```

Лістинг файлу Receipt:

```
package Task05;
import java.text.NumberFormat;
import java.util.Locale;
import java.util.ResourceBundle;
public class Receipt {
    public static void main(String[] args) {
        Locale uaLocale = new Locale("uk", "UA");
        Locale enLocale = new Locale("en", "US");
        Locale frLocale = new Locale("fr", "FR");

        generateReceipt(uaLocale);
        generateReceipt(enLocale);
        generateReceipt(frLocale);
    }

    public static void generateReceipt(Locale locale) {
        ResourceBundle bundle = ResourceBundle.getBundle("data", locale);

        String productName = bundle.getString("product_name");
        String priceLabel = bundle.getString("price");
        String currency = bundle.getString("currency");
        String totalLabel = bundle.getString("total");

        double[] prices = {150.00, 250.50, 50.75};
        NumberFormat currencyFormat = NumberFormat.getCurrencyInstance(locale);
        double total = 0;
        System.out.println("Receipt (" + locale.getDisplayLanguage(Locale.ENGLISH)
+ "):");
        for (int i = 0; i < prices.length; i++) {
            total += prices[i];
            System.out.println(productName + " " + (i + 1) + ": " + priceLabel + "
" + currencyFormat.format(prices[i]));
        }
        System.out.println(totalLabel + ": " + currencyFormat.format(total));
        System.out.println();
    }
}
```

```
Receipt (Ukrainian):
Найменування товару 1: Ціна 150 грн.
Найменування товару 2: Ціна 250,5 грн.
Найменування товару 3: Ціна 50,75 грн.
Загальна сума: 451,25 грн.

Receipt (English):
Product Name 1: Price $150.00
Product Name 2: Price $250.50
Product Name 3: Price $50.75
Total: $451.25

Receipt (French):
Nom du produit 1: Prix 150,00 €
Nom du produit 2: Prix 250,50 €
Nom du produit 3: Prix 50,75 €
Somme totale: 451,25 €
```

Мал.4. Результат роботи Receipt

Завдання 6. Робота з датами:

- Створіть об'єкт будь-якого класу для роботи з датами на власний вибір, вказуючи дату та час початку сьогоднішньої лабораторної з Java.

- Вивести на консоль день тижня, день у році, місяць, рік, години, хвилини, секунди. - Перевірити чи рік високосний.

- Створіть об'єкт будь-якого класу для роботи з датами, який представляє поточний час.

- Порівняйте його з датою початку лабораторної з Java, використовуючи методи isAfter(), isBefore().

- Змініть значення елементів дати та часу на власний розсуд використовуючи методи обраного вами класу для роботи з датами.

Лістинг файлу DataTask:

```
package Task06;

import java.time.LocalDateTime;
import java.time.Year;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

public class DateTask {

    public static void main(String[] args) {
        LocalDateTime labStart = LocalDateTime.of(2024, 10, 12, 9, 0, 0);

        DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("EEEE, d 'day of
the year', MMMM yyyy, HH:mm:ss");
        String formattedLabStart = labStart.format(formatter);

        System.out.println("Lab start: " + formattedLabStart);

        int year = labStart.getYear();
        boolean isLeapYear = Year.of(year).isLeap();
        System.out.println("Is the year " + year + " a leap year: " + isLeapYear);

        LocalDateTime now = LocalDateTime.now();
        System.out.println("Current time: " + now.format(formatter));

        if (now.isAfter(labStart)) {
            System.out.println("Current time is after the lab start.");
        } else if (now.isBefore(labStart)) {
            System.out.println("Current time is before the lab start.");
        } else {
            System.out.println("Current time matches the lab start time.");
        }

        LocalDateTime updatedLabStart = lab-
Start.plusDays(5).plusHours(3).minusMinutes(10);
        System.out.println("Updated lab start time: " + updatedLab-
Start.format(formatter));
    }
}
```

```
Lab start: суббота, 12 day of the year, октября 2024, 09:00:00
Is the year 2024 a leap year: true
Current time: суббота, 12 day of the year, октября 2024, 02:53:40
Current time is before the lab start.
Updated lab start time: четверг, 17 day of the year, октября 2024, 11:50:00
```

Мал.5. Результат роботи DataTask

Посилання на репозиторій: https://github.com/VadymLeus/Y3S1-Java

Висновки: я попрацював з класами String, StringBuffer, StringBuilder та їх методами, попрактикував використання локалізації та інтернаціоналізації, попрацював з датами.